SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napęd prądu stałego · cyfrowy bliźniak · sterowanie klasyczne · programowanie dynamiczne · detekcja FDI

Opis implementacji i sześciu eksperymentów MATLAB/Simulink. Dokument techniczny, nie opracowanie akademickie. Wartości liczbowe pochodzą z wykonanych uruchomień przedstawionych w historii projektu; nie zastępują przeglądu aktualnych plików źródłowych.

Zakres: model silnika DC; symulacja niezależnego obiektu i Digital Twin; kaskadowy PI; sprzężenie od stanu z całkowaniem uchybu; optymalizacja DP; badania siatek, wag i detekcji manipulacji pomiarem prędkości.

1. Architektura i przepływ sygnałów

Algorytm **dp_solver(p)** wyznacza dyskretną sekwencję napięcia u[k]. Tę samą sekwencję otrzymują dwa niezależne modele: **run_matlab(p,u)** (Digital Twin) i **run_simulink(p,u)** (obiekt referencyjny). Wyjścia są porównywane po synchronizacji chwil próbkowania. Regulator PI i regulator SF stanowią oddzielne sposoby generowania napięcia w zamkniętej pętli. DP w wykonanych testach dostarcza zaplanowane sterowanie otwartopętlowe.

Digital Twin nie jest samym algorytmem DP. Jest niezależnym modelem dynamicznym zdolnym do odtwarzania odpowiedzi silnika dla dowolnego zadanego napięcia. W teście FDI pełni funkcję źródła przewidywanego, niezaatakowanego pomiaru.

2. Model fizyczny i równania

2.1. Równania ciągłe

$$u_a(t) = R_a\, i_a(t) + L_a\, di_a/dt + K_e\, \omega(t)$$

$$J\, d\omega/dt = K_t\, i_a(t) - T_L - B\, \omega(t)$$

u_a – napięcie twornika [V]; i_a – prąd [A]; ω – prędkość kątowa [rad/s]; R_a – rezystancja [Ω]; L_a – indukcyjność [H]; K_e – stała SEM; K_t – stała momentu; J – moment bezwładności; B – współczynnik tarcia lepkiego; T_L – moment obciążenia.

2.2. Postać przestrzeni stanów

$$x = [i_a, \omega]^T,\ dx/dt = A\, x + B_u\, u + B_L\, T_L$$

$$A = [[-30, -10], [50, -10]],\ B_u = [20, 0]^T,\ B_L = [0, -100]^T$$

$$y = C_\omega x,\ C_\omega = [0, 1]$$

W analizowanych scenariuszach $T_L = 0$. Dla $\omega = 10$ rad/s punkt równowagi wynosi $i_a = 2$ A oraz $u_a = 8$ V; moment elektromagnetyczny wynosi 1 N·m.

2.3. Parametry obiektu

Parametr	Wartość	Znaczenie
R_a	1,5 Ω	Rezystancja twornika
L_a	0,05 H	Indukcyjność twornika
K_t / K_e	0,5 / 0,5	Stałe elektromechaniczne SI
J	0,01 kg·m²	Moment bezwładności
B	0,1 N·m·s/rad	Tarcie lepkie
T_L	0 N·m	Brak zewnętrznego obciążenia
i(0), ω(0)	0 A, 0 rad/s	Warunki początkowe
ω_{ref}	10 rad/s	Wartość zadana

2.4. Czas, ograniczenia i metody numeryczne

Pozycja	Ustawienie
Horyzont symulacji	T = 2 s
Okres decyzji DP	Δt = 0,05 s; N = 40 etapów
Całkowanie energii DP	10 podkroków na etap
Przedział napięcia	0–24 V
Dopuszczalny prąd	0–4 A
Dopuszczalna prędkość	0–12 rad/s
Simulink	Solver ode45, maksymalny krok 0,001 s w testach porównawczych
Sterowanie DP	ZOH: napięcie stałe w obrębie etapu Δt

W solverze DP przejście stanu dla stałego napięcia jest wyznaczane przez dokładną dyskretyzację liniowego modelu z wykorzystaniem wykładniczej macierzy rozszerzonej. W Simulinku model jest całkowany niezależnie. Energia obiektu jest liczona z przebiegów u(t) i i(t), co może powodować niewielkie różnice względem wewnętrznego całkowania energii w DP.

3. Metody sterowania

3.1. Programowanie dynamiczne (DP)

Sterowanie wybierane jest ze skończonej siatki U_{grid}. Dla każdej pary stan–sterowanie algorytm sprawdza trajektorię w kroku Δt i odrzuca działania naruszające ograniczenia. Następnie, od ostatniego etapu do pierwszego, rozwiązuje równanie Bellmana. Wartość terminalna karze błąd końcowej prędkości.

$$E_k = \int_{t_k}^{t_{k+1}} u_k \, i_a(t) \, dt$$

$$\ell_k = \lambda_E \, E_k + \lambda_\omega \, [\omega_k - \omega_{ref}]^2 \, \Delta t$$

$$\Phi(x_N) = \lambda_N \, [\omega_N - \omega_{ref}]^2$$

$$V_N(x) = \Phi(x),\ V_k(x) = \min_{u \in U_{grid},\ dopuszczalne} \{\ell_k(x,u) + V_{k+1}(f_{\Delta t}(x,u))\}$$

Wartości bazowe: $\lambda_E = 1$, $\lambda_\omega = 5$, $\lambda_N = 100$; $i_{grid} = linspace(0,4,21)$; $\omega_{grid} = linspace(0,12,61)$; $U_{grid} = linspace(0,24,31)$. Siatka bazowa zawiera 1281 stanów, 31 sterowań i 40 etapów. Polityka ma wymiar 21 × 61 × 40. Wartość funkcji celu J jest sumą kosztów etapowych i terminalnego.

Dobór bazowy zapewnia rozdzielczość 0,2 A, 0,2 rad/s i 0,8 V oraz czas obliczeń rzędu kilkudziesięciu sekund. Parametry siatek i wag zostały następnie sprawdzone w eksperymentach 03–05; nie należy traktować ich jako uniwersalnie optymalnych dla innych obiektów.

3.2. Kaskadowy regulator PI

Pętla zewnętrzna reguluje prędkość i wyznacza zadany prąd i_{ref} ograniczony do [0,4] A. Pętla wewnętrzna reguluje prąd i wyznacza napięcie ograniczone do [0,24] V. W obu pętlach zastosowano mechanizm anti-windup typu back-calculation.

$$e_\omega = \omega_{ref} - \omega;\ i_{ref,raw} = K_{p\omega}\, e_\omega + z_\omega;\ i_{ref} = sat_{[0,4]}(i_{ref,raw})$$

$$dz_\omega/dt = K_{i\omega}\, e_\omega + K_{b\omega}(i_{ref} - i_{ref,raw})$$

$$e_i = i_{ref} - i_a;\ u_{raw} = K_{pi}\, e_i + z_i;\ u = sat_{[0,24]}(u_{raw})$$

$$dz_i/dt = K_{ii}\, e_i + K_{bi}(u - u_{raw})$$

Pętla	Kp	Ki	Kb = Ki/Kp
Prąd	7,5	225	30
Prędkość	0,6	6	10

Parametry zastosowane w testach zostały zapisane w strukturze p.control.current i p.control.speed. Ograniczenia obu pętli odpowiadają bazowym limitom prądu i napięcia.

3.3. Sprzężenie od stanu z całkowaniem uchybu (SF+I)

$$\xi(t) = \int[\omega_{ref} - \omega(t)]dt,\ x_a = [i_a, \omega, \xi]^T$$

$$A_a = [[-30,-10,0],[50,-10,0],[0,-1,0]],\ B_a = [20,0,0]^T$$

Układ rozszerzony jest sterowalny: $rank(ctrb(A_a,B_a)) = 3$. Bieguny docelowe [−30, −35, −40] dają w MATLAB-ie przez place(...) wektor $K_a = [3{,}25;\ 2{,}20;\ -42]$ (zapis wierszowy).

$$u_{raw} = 42\,\xi - 2{,}20\,\omega - 3{,}25\,i_a;\ u = sat_{[0,24]}(u_{raw})$$

Początkowo $\xi(0) = 0$. Dla nominalnego skoku prędkości do 10 rad/s napięcie nie przekroczyło 8 V, więc nasycenie nie wystąpiło. Przygotowano także wariant anti-windup: $d\xi/dt = (\omega_{ref} - \omega) + K_{aw}(u - u_{raw})$, z testową wartością $K_{aw} = 0{,}05$. Wariant anti-windup nie był osobną pozycją końcowego zestawienia eksperymentu 02; nie należy przypisywać mu bez odrębnego pomiaru poprawy wskaźników.

> **Ograniczenie SF:** saturacja napięcia nie stanowi bezpośredniego ogranicznika prądu. W badanym scenariuszu nominalnym maksymalny prąd 2,702 A nie przekroczył 4 A; dla innych warunków konieczna jest ponowna weryfikacja.

4. Wskaźniki i reguły oceny

$$E(T) = \int_0^T u(t)\, i_a(t)\, dt;\ e(t) = \omega_{ref} - \omega(t)$$

$$IAE = \int_0^T |e(t)|\, dt;\ ISE = \int_0^T e(t)^2\, dt$$

$$M_p = 100\% \cdot \max(0, [\max_t \omega(t) - \omega_{ref}] / |\omega_{ref}|)$$

Czas regulacji t_s (pasmo 2%) oznacza ostatnią chwilę wyjścia poza przedział $[0{,}98\ \omega_{ref}, 1{,}02\ \omega_{ref}]$ z uwzględnieniem końca obserwowanego horyzontu. Jeśli przebieg nie utrzymuje się w paśmie do końca symulacji, wskaźnik należy interpretować ostrożnie. Dodatkowo raportowane są maksymalne napięcie, prąd i prędkość oraz przekroczenia ograniczeń.

Wartość J z dp_solver dotyczy konkretnego zestawu wag i dyskretnej funkcji celu. Porównania między różnymi wagami należy prowadzić na fizycznych wskaźnikach E, IAE, ISE i t_s, a nie na samych wartościach J.

5. Specyfikacja sześciu eksperymentów

experiment_01_validation.m — zgodność modeli

Cel: potwierdzić, że niezależny Digital Twin w MATLAB-ie i obiekt Simulink odwzorowują tę samą dynamikę przy identycznym sygnale napięcia DP. Procedura: wyznaczenie u_{opt}, symulacja obu modeli, porównanie prądu, prędkości i energii na zgodnych chwilach czasowych. W dotychczasowym teście zgodności odnotowano $\omega(T) \approx 10{,}0000176$ rad/s w obu modelach oraz $E \approx 31{,}244$ J (MATLAB) i 31,250 J (Simulink). Niewielka różnica energii wynika z odmiennych procedur całkowania. Dokładna aktualna zawartość pliku experiment_01_validation.m nie była udostępniona do przeglądu; opis odpowiada zrealizowanemu zakresowi walidacji.

experiment_02_dp_vs_pi_vs_sf.m — porównanie metod

Cel: porównać planowanie napięcia DP z dwiema klasycznymi metodami regulacji przy tym samym obiekcie, warunkach początkowych, zadaniu i limitach fizycznych. DP wykorzystuje napięcie ZOH; PI i SF generują napięcie w sprzężeniu zwrotnym. Zestawiono E, IAE, ISE, przeregulowanie, czas regulacji, szczyt prądu i napięcia.

Metoda	E [J]	IAE	ISE	Mp [%]	ts [s]	Imax [A]	Umax [V]
DP	31,251	1,004	3,711	0,246	1,532	3,805	8,8
PI	32,987	0,446	2,678	0,872	0,127	3,806	24
SF+I	31,760	0,869	5,961	0	0,220	2,702	8

W badanym wariancie DP zużyło o 5,262% mniej energii niż PI oraz o 1,604% mniej niż SF. PI osiągnął krótszy czas regulacji, podczas gdy SF nie wykazał przeregulowania. To wyniki konkretnego strojenia i funkcji celu, nie ogólne twierdzenia o metodach.

experiment_03_Ugrid.m — rozdzielczość napięcia

Cel: sprawdzić wpływ liczby dyskretnych napięć na wynik DP. Pozostałe parametry, siatki stanów i wagi są stałe. Porównano trzy zagnieżdżone siatki: 16, 31 i 61 punktów w zakresie 0–24 V.

N_U	ΔU [V]	J	E [J]	IAE	ts [s]	Czas DP [s]
16	1,6	64,234	32,478	0,605	0,247	13,69
31	0,8	62,661	31,238	1,004	1,532	27,12
61	0,4	61,906	31,613	0,877	1,603	54,11

Wartość J maleje wraz z zagęszczaniem zagnieżdżonej siatki sterowań. Sama energia nie musi maleć monotonicznie, ponieważ optymalizowany jest kompromis między energią a błędem śledzenia. Czas obliczeń rośnie wraz z liczbą kandydatów sterowania.

experiment_04_weights.m — wagi funkcji celu

Cel: zbadać kompromis energia–dokładność. Zmieniano wyłącznie $\lambda_\omega = \{1, 5, 10\}$; $\lambda_E = 1$ i $\lambda_N = 100$ pozostawiono bez zmian. Wszystkie warianty wykorzystują siatkę bazową.

λω	J	E [J]	IAE	ISE	Mp [%]	ts [s]
1	34,844	24,986	3,130	7,273	0	1,993
5	62,661	31,247	1,004	3,711	0,246	1,532
10	93,407	32,819	0,516	3,481	2,448	0,200

Większa waga błędu prędkości powodowała w tych uruchomieniach wzrost energii i poprawę wybranych wskaźników śledzenia. Wariant λω = 10 wykazał większe przeregulowanie. Wartości J nie są bezpośrednio porównywalne między wierszami, ponieważ zmienia się definicja kosztu.

experiment_05_state_grid.m — rozdzielczość przestrzeni stanów

Cel: sprawdzić wpływ liczby węzłów prądu i prędkości przy niezmienionej siatce U = 31 i wagach bazowych. Testowano 11×31, 21×61 i 41×121 punktów.

Siatka	Stanów	Δi / Δω	J	E [J]	IAE	Czas DP [s]
11×31	341	0,4 / 0,4	62,692	31,400	0,954	7,24
21×61	1281	0,2 / 0,2	62,661	31,247	1,004	27,33
41×121	4961	0,1 / 0,1	62,595	31,096	1,054	113,56

Zagęszczenie siatki stanów obniżyło w badanych wariantach J i energię, ale znacznie zwiększyło czas obliczeń. Czas regulacji wzrósł odpowiednio z 1,432 do 1,532 i 1,732 s. Siatka 21×61 stanowi konfigurację bazową, a nie dowód globalnej optymalności wyboru rozdzielczości.

experiment_06_fdi.m — detekcja fałszowania pomiaru

Cel: wykryć manipulację odczytem prędkości przez porównanie zaatakowanego pomiaru obiektu z predykcją Digital Twin. DP jest obliczane raz i podaje identyczne napięcie obu modelom. Atak dodawany jest wyłącznie do kanału pomiarowego. Obiekt Simulink pozostaje niezaatakowany i nie otrzymuje fałszywego sygnału do regulatora.

$$\omega_{meas}(t) = \omega_{plant}(t) + a(t);\ r(t) = \omega_{meas}(t) - \omega_{DT}(t)$$

$$\text{alarm}(t) = 1,\ \text{gdy}\ |r(t)| > \gamma;\ \gamma = 1\ \text{rad/s}$$

Scenariusze: NONE: a(t) = 0; BIAS: a(t) = 2 rad/s dla t ≥ 1 s; RAMP: a(t) = 2 · min((t − 1)/0,5; 1) rad/s dla t ≥ 1 s, a przed atakiem a(t) = 0. Próbkowanie detektora wynosi 0,05 s.

Kluczowy szczegół implementacyjny: wyniki Simulinka (ok. 20 004 próbki) są interpolowane na siatkę Digital Twin (41 próbek), a nie odwrotnie. Eliminuje to pozorne residuum wywołane porównywaniem przebiegów o różnych chwilach próbkowania.

Scenariusz	Max |r| [rad/s]	Alarm	Pierwszy alarm	Opóźnienie	Fałszywy alarm
NONE	0,000263	Nie	—	—	Nie
BIAS	2,000076	Tak	1,00 s	0,00 s	Nie
RAMP	2,000076	Tak	1,25 s	0,25 s	Nie

Walidacja bazowa bez ataku: max |r| = 0,000263302 rad/s; RMSE = 0,000084439 rad/s. Wariant BIAS wykryto w pierwszej próbce ataku. Dla RAMP alarm pojawił się po 0,25 s; niewielki dodatni błąd bazowy może przesunąć przekroczenie ścisłego warunku |r| > 1 na chwilę, w której idealna rampa osiąga dokładnie 1 rad/s.

Granica wnioskowania: experiment_06_fdi.m bada detekcję ataku na pomiar przy wspólnym sterowaniu DP w otwartej pętli. Nie bada skutków FDI dla zamkniętej pętli PI/SF ani odporności regulatorów na błędny pomiar. Dla takich wniosków wymagany jest osobny eksperyment z wprowadzeniem sfałszowanego pomiaru do regulatora.

6. Organizacja implementacji i artefakty

Element	Rola
params.m	Parametry fizyczne, limity, siatki, wagi, nastawy regulatorów i ustawienia FDI
dp_solver.m	Bellman, dyskretyzacja, sprawdzanie ograniczeń, polityka i trajektoria optymalna
run_matlab.m	Niezależny cyfrowy bliźniak dla zadanego napięcia
run_simulink.m	Symulacja obiektu Simulink dla zadanego napięcia
classic_methods/	Modele cascade_control.slx i state_feedback.slx oraz funkcje uruchamiające
experiments/experiment_01...06.m	Sześć odrębnych procedur badawczych
results/experiment_02...06/	Zapis tabel, wykresów i danych MAT według skryptów

Wyniki eksperymentu 06 są zapisywane m.in. jako fdi_summary.csv, fdi_results.mat oraz trzy wykresy fdi_none.png, fdi_bias.png i fdi_ramp.png. Dla pozostałych eksperymentów opisano potwierdzone katalogi wynikowe; szczegółowe nazwy wszystkich generowanych plików zależą od aktualnych wersji skryptów.

7. Powtarzalność i ograniczenia

Do powtórzenia badań należy utrzymać te same parametry obiektu, warunki początkowe, horyzont 2 s, rozdzielczość sterowania i konfigurację solvera. W analizach wrażliwości zmienia się tylko badaną grupę parametrów. Należy rozróżniać energię obliczoną przez DP i energię uzyskaną z niezależnej symulacji Simulink. Czasy obliczeń zależą od komputera i środowiska MATLAB.

Nie modelowano tu szumu czujników, niepewności parametrów, zmiennego momentu obciążenia ani wielokrotnych losowych realizacji ataków. Próg FDI = 1 rad/s sprawdzono dla dwóch deterministycznych ataków o amplitudzie 2 rad/s i zgodnego modelu nominalnego; nie jest to automatycznie próg właściwy dla rzeczywistego stanowiska. W testach nominalnych ograniczenia prądu, napięcia i prędkości nie zostały przekroczone.

Podstawowy zestaw jest gotowy do odtworzenia sześciu opisanych procedur. Osobne badanie FDI w zamkniętej pętli, testy anti-windup pod wymuszonym nasyceniem i próby odporności na błędy parametrów stanowią możliwe rozszerzenia, ale nie są przypisywane sześciu wykonanym eksperymentom.